1.C 子空间.

定义、 $V(F)$为F上线性空间，$W\leq V(F)$，W关于$V(F)$运算仍为线性空间.

例. $R^{[0,1]}$ 定义在区间$[0,1]$上的所有实值函数.

$x^y=\{f\mid f: y\to x\}$.

子空间的条件: ① 加法封闭 ② 数乘封闭.

(判定) ③ $W\neq\phi \Leftrightarrow 0\in W$

子空间的和

$V_1 \dots V_n \leq V(F)$

$V_1+V_2+\dots+V_n=\{a_1+\dots+a_n \mid a_i\in V_i\}$. $\Rightarrow V_1+\dots+V_n\leq V(F)$ $\Downarrow$ $V_1\dots V_n$ 的和空间.

1.39 $V_1+\dots+V_n=L(V_1\cup V_2\cup\dots\cup V_n)$

是包含 $V_1\cup V_2\cup\dots\cup V_n$ 的最小子空间.

证明: 令 $W=V_1+\dots+V_n$

$\forall a\in V_i$ $a=0+\dots+0+a+0+\dots+0$ 则 $a\in W\Rightarrow V_i\subseteq W$

$\therefore V_1\cup V_2\cup\dots\cup V_n\subseteq W$

另一个W'包含了$V_1\cup V_2\cup\dots\cup V_2 \Rightarrow W\subseteq W'$ (下证).

$\forall a\in W$, $a=a_1+\dots+a_n$ $(a_i\in V_i)$ $a_i\in V_i\subseteq W'\leq V$

$\therefore a_1+\dots+a_n\in W'\Rightarrow W\subseteq W'$

(有限维).

直和. 假设V_i为V的子空间，则下列论述等价:

① $u_1+\dots+u_n=v_1+\dots+v_n$，$v_i, u_i\in V_i$ 则 $v_i=u_i$

② $u_1+\dots+u_n=0$ 则 $u_1=\dots=u_n=0$

③ $V_i\cap(V_1+\dots+V_{i-1}+V_{i+1}+\dots+V_n)=\{0\}$.

④ 若$\{a_{i1},\dots,a_{ik_i}\}$是$V_i$的基，则$\{a_{11}\dots a_{1k_1}, a_{21}\dots a_{2k_2},\dots\}$

是 $V_1+\dots+V_n$的基.

⑤ $\dim(V_1+\dots+V_n)=\dim V_1+\dots+\dim V_n$.

证明：① ⇒ ② $u_1+\cdots+u_n=0=0+\cdots+0$ $(0\in V_i)$ $\therefore u_i=0$

② ⇒ ③ $\forall a\in V_i\cap(V_1+\cdots+V_{i-1}+V_{i+1}+\cdots+V_n)$ 即证 $a=0$

则 $a=a_1+\cdots+a_{i-1}+a_{i+1}+\cdots+a_n$ $(a_j\in V_j, j\neq i)$

$\Rightarrow a_1+\cdots+a_{i-1}-a+a_{i+1}+\cdots+a_n=0$

$\therefore a_j=0$ 且 $a=0$

③ ⇒ ④ $V_1+\cdots+V_n=L(a_{11}\cdots a_{1k_1}\cdots a_{n1}\cdots a_{nk_n})$

下证 $a_{11}\cdots a_{nk_n}$ 线性无关.

令 $x_{11}a_{11}+\cdots+x_{nk_n}a_{nk_n}=0$

$$\underbrace{(-x_{11}a_{11})+\cdots+(-x_{1k_1}a_{1k_1})}_{\in V_1}=\underbrace{x_{21}a_{21}+\cdots+x_{nk_n}a_{nk_n}}_{\in V_2+V_3+\cdots+V_n}$$

由③ $x_{11}a_{11}+\cdots+x_{1k_1}a_{1k_1}=0$

由 $a_{11}\cdots a_{1k_1}$ 为 V_1 的基 $\therefore x_{11}=\cdots=x_{1k_1}=0$ (依此类推)

④ ⇒ ⑤ 显然

⑤ ⇒ ④ 反证法：

假设 $a_{11}\cdots a_{nk_n}$ 不是基. 但 $V_i=L(a_{i1}\cdots a_{ik_i})$

$\therefore V_1+\cdots+V_n=L(a_{11}\cdots a_{nk_n})$

$\therefore a_{11}\cdots a_{nk_n}$ 线性相关.

故其极大线性无关组 S 中所含向量个数 $< k_1+\cdots+k_n$.

$V_1+\cdots+V_n=L(S)$

$\dim L(S)=|S|<k_1+\cdots+k_n=\sum\dim V_i$ 与⑤矛盾.

④ ⇒ ① 设 $u_1+\cdots+u_n=v_1+\cdots+v_n$.

由 $u_i, v_i\in V_i$ $\Rightarrow$ $u_i=x_{i1}a_{i1}+\cdots+x_{ik_i}a_{ik_i}$

$v_i=y_{i1}a_{i1}+\cdots+y_{ik_i}a_{ik_i}$

$\therefore x_{11}a_{11}+\cdots+x_{nk_n}a_{nk_n}=y_{11}a_{11}+\cdots+y_{nk_n}a_{nk_n}$

$(x_{11}-y_{11})a_{11}+\cdots+(x_{nk_n}-y_{nk_n})a_{nk_n}=0$

由④ $x_{11}=y_{11}$ $\cdots$ $x_{nk_n}=y_{nk_n}$ $\Rightarrow u_i=v_i$.

3.E 向量空间的积与商. 积 $V_1\times\cdots\times V_m=\{(a_1\cdots a_m)\mid a_i\in V_i\}$.

(F上的线性空间)

积空间 $\prod V_i$ 的基

设 $a_{i1}\cdots a_{ik_i}$ 为 V_i 的基. $\dim V_i=k_i$

令 $\beta_{i1}=(0,0,\cdots,0,a_{i1},0,\cdots,0)$ …… $\beta_{ik_i}\in\prod V_i$ 为 $\prod V_i$ 的基

$\uparrow V_1$ $\uparrow V_i$ $\uparrow V_n$

3.76 $\dim(V_1\times\cdots\times V_m)=\sum\dim V_i$

3.77 积与直和的证明. P72.

要证 $U_1+\cdots+U_m=U_1\oplus U_2\cdots\oplus U_m$

即证 $U_i\cap U_1+\cdots+U_{i-1}+U_{i+1}+\cdots+U_m=\{0\}$.

令 $\forall v_i\in U_i\cap U_1+\cdots+U_{i-1}+U_{i+1}+\cdots+U_m$

则 $v_i=w_1+\cdots+w_{i-1}+w_{i+1}+\cdots+w_m$, $w_i\in U_i$

$w_1+\cdots+w_{i-1}-v_i+w_{i+1}+\cdots+w_m=\Gamma((w_1,\cdots,-v_i,\cdots,w_m))=0$

Γ 为单射 $\Rightarrow\ker\Gamma=\{0\}$

$\therefore w_i=v_i=0$ 得证.

反之. 要证 Γ 为单射 即证 $\ker\Gamma=\{0\}$

$\forall(v_1,\cdots,v_m)\in\ker\Gamma$ $\Gamma((v_1\cdots v_m))=v_1+\cdots+v_m=0$

$-v_1=v_2+\cdots+v_m\in U_1\cap U_2+\cdots+U_m$

$\because U_1+\cdots+U_m=U_1\oplus\cdots\oplus U_m$ $\therefore U_1\cap U_2+\cdots+U_m=\{0\}$

$\therefore v_1=0$ 得证.

3.78 V为有限维的,且 $U_1\cdots U_m$ 均为V的子空间.

则 $U_1+\cdots+U_m$ 为直和. $\Leftrightarrow\dim(U_1+\cdots+U_m)=\dim U_1+\cdots+\dim U_m$

证明: $\Rightarrow$ 由直和,根据3.77 $\Gamma=U_1\times\cdots\times U_m\longrightarrow U_1+\cdots+U_m$ 同构

$\therefore\dim(U_1\times\cdots\times U_m)=\dim(U_1+\cdots+U_m)$

$\parallel$

$\dim U_1+\cdots+\dim U_m$.

$\Leftarrow$ $\dim(U_1+\cdots+U_m)=\sum\dim U_i$

$\Gamma=U_1\times\cdots\times U_m\longrightarrow U_1+\cdots+U_m$

则 $\dim(U_1\times\cdots\times U_m)=\dim\operatorname{Im}\sigma+\dim\ker\sigma=\dim(U_1+\cdots+U_m)+\dim\ker\sigma$.

$= \sum \dim U_i + \dim \ker\sigma$.

又∵ $\dim(U_1 \times \cdots \times U_m) = \sum \dim U_i$

∴ $\dim\ker\sigma = 0$ ∴ $\ker\sigma = \{0\}$ ∴ Γ为单射

由3.77得证.

3.79 定义 $v+U$ $v\in V$, $U \le V$, $v+U = \{v+u \mid u\in U\}$, 是 V 的子集. (平行于 U) 不是子空间. (仿射)

例. 假设 $AX=\beta$ 有解. 则 $X = \eta_0 + k_1\eta_1 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r}$, 其中 η_0 为 $AX=\beta$ 特解

$\eta_1, \cdots, \eta_{n-r}$ 为基础解系. ($N(A)$ 的基)

∴ $X = \eta_0 + N(A)$

性质: ①

☆ $v_1+U = v_2+U \Leftrightarrow v_2 - v_1 \in U$. ($\not\Rightarrow v_1 = v_2$)

证明: $\Rightarrow$ $v_1 = v_1 + 0 \in v_1 + U = v_2 + U$

∴ $v_1 = v_2 + u$, $u\in U$ ∴ $v_1 - v_2 \in U$

$\Leftarrow$ $\forall v_1 + u \in v_1 + U$

$v_1 + u = v_2 + (v_1 - v_2) + u \subseteq v_2 + U$ 同理 $v_2 + U \subseteq v_1 + U$

(∵ $v_1 - v_2 \in U$) ∴ $v_1 + U = v_2 + U$

② $(\alpha+W)\cap(\beta+W) = \begin{cases}\varnothing \\ \alpha+W = \beta+W\end{cases}$. (证明见后)

证明: 若 $\eta \in (\alpha+W)\cap(\beta+W) \ne \varnothing$

$\eta = \alpha + w_1 = \beta + w_2$

$\Rightarrow \alpha - \beta = w_2 - w_1 \in W$ 得证 (由①)

商空间 $V/U = \{v+U \mid v\in V\}$. 仿(仿射子集的集合)

例 $\varphi: F^n \to F^m$ $r(A) = m$.
$X \mapsto AX$

φ 是满射 $\Leftarrow \dim \mathrm{Im}\varphi = \dim \mathrm{range}\varphi = r(A) = m$. ($\Rightarrow F^m = \mathrm{Im}\sigma$)

$\forall \beta \in F^m$, $AX=\beta$ 有解, 解为 $\alpha + N(A)$

$F^m / N(A) = \{\alpha + N(A) \mid \alpha \in F^n\}$. $A\alpha = \beta$.

$\varphi^{-1}(\beta)$ 当 $\varphi^{-1}(\beta_1) = \varphi^{-1}(\beta_2) \Rightarrow \varphi(\varphi^{-1}(\beta_1)) = \varphi(\varphi^{-1}(\beta_2)) \Rightarrow \beta_1 = \beta_2$. (单射)

3.86 定义.

① $\alpha + N(A) + \alpha' + N(A) = (\alpha+\alpha') + N(A)$
② $\lambda(v+U) = (\lambda v) + U$
使 V/U 构成向量空间

$V/U \times V/U \longrightarrow V/U$

唯一性: $(v_1+U, v_2+U) \longmapsto v_1+v_2+U$ $(w_1+U, w_2+U) \longmapsto w_1+w_2+U$

当 $(v_1+U, v_2+U) = (w_1+U, w_2+U)$ 则 $v_1 - w_1 \in U$, $v_2 - w_2 \in U$

则 $v_1-w_1+v_2-w_2=v_1+v_2-(w_1+w_2)\in U$ $\therefore v_1+v_2+U=w_1+w_2+U$

商映射：$\pi: V\to V/U$ $\forall v\in V$，$\pi(v)=v+U$ 线性的，满映射

$\ker\pi=\{a\in V \mid \pi(a)=a+U=0+U\}$ 则 $a-0=a\in U$

$\therefore \ker\pi=U$.

$\dim V=\underset{\text{range}\,\pi}{\dim \mathrm{Im}\,\pi}+\underset{\text{Null}\,\pi}{\dim\ker\pi}=\dim V/U+\dim U$ (由满射)

☆ 则☆ $\dim V/U=\dim V-\dim U$.（商空间的维数）

证明：$\dim V=\dim \mathrm{Im}\,\varphi+\dim\ker\varphi \Rightarrow \dim(U_1+U_2)=\dim U_1+\dim U_2-\dim(U_1\cap U_2)$

证明：$\Gamma=U_1\times U_2\to U_1+U_2$ ：$\Gamma((v_1,v_2))=v_1+v_2$.

$\mathrm{Im}\,\Gamma=U_1+U_2$. $\ker\Gamma=\{(v_1,v_2)\in U_1\times U_2 \mid v_1+v_2=0\}$

$\Downarrow$

$\therefore \ker\Gamma=\{(v,-v)\mid v\in U_1\cap U_2\}$. $v_2=-v_1\in U_1\cap U_2$.

同构于 $U_1\cap U_2$.

$\dim U_1\times U_2=\dim U_1+\dim U_2.=\dim\mathrm{Im}\,\Gamma+\dim\ker\Gamma$

$=\dim(U_1+U_2)+\dim(U_1\cap U_2)$

3.90 定义. 设 $T\in L(V,W)$，定义 $\tilde{T}: V/\ker T\to W$

则 $\tilde{T}(a+\ker T)=T(a)$

☆证明是好定义：唯一性. $a+\ker T=\beta+\ker T$ $(a\neq\beta)$ $\Leftrightarrow a-\beta\in\ker T$

要证 $\tilde{T}(a+\ker T)=\tilde{T}(\beta+\ker T)$

$\therefore T(a-\beta)=T(a)-T(\beta)=0 \Rightarrow$ 得证. $T(a)=T(\beta)$

(1) $\tilde{T}$ 为线性的，单射

(2) $\text{range}\,T=\text{range}\,\tilde{T}$ $\text{null}\,\tilde{T}=\text{null}\,T/U$ $(U\leq \text{null}\,T)$

(3) $\ker\tilde{T}=\{a+\text{null}\,T\in V/\text{null}\,T \mid \tilde{T}(a+\text{null}\,T)=T(a)=0\}$ $a\in\text{null}\,T$

$=\{0+\text{null}\,T\}$ $\Leftarrow a+\text{null}\,T-a\in V$ $=\text{null}\,T/U$

则 $\tilde{T}$ 为单射 $\Rightarrow V/\text{null}\,T$ 同构于 $\text{range}\,T$

$V/V=\underset{(一个元素)}{\{0+V\}}$ $V/0=V$

3.F 对偶空间.

$L(V,F) \xlongequal{记为} V'$，称为V的对偶空间.

对偶空间中的元素为线性泛函.

$(F^n)' = L(F^n, F) = \{AX \mid A \in F^{1\times n}\}$ （同 $L(F^m, F^n) = \{AX \mid A \in F^{m\times n}\}$）

$= \{a_1x_1 + \cdots + a_nx_n \mid (a_1 \cdots a_n) \in F^n\}$.

3.95 证明:

假设 $v_1 \cdots v_n$ 为 V 的基.

令 $v_i': V \to F$ $\quad v_i'(x_1v_1 + \cdots + x_nv_n) = x_i \quad v_i' \in V'$

① 线性无关. 设 $k_1v_1' + \cdots + k_nv_n' = 0$ (0线性映照)

$0 = 0(v_i) = (k_1v_1' + \cdots + k_nv_n')(v_i)$ 作用于

$= k_1v_1'(v_i) + \cdots + k_nv_n'(v_i)$

$v_j'(v_i) = v_j'(0\cdot v_1 + \cdots + 1\cdot v_i + \cdots + 0\cdot v_n) = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$

$\therefore$ 代入得 $k_i = 0$

$\therefore v_1' \cdots v_n'$ 线性无关.

② 可线性表示 $\forall \sigma \in V' \quad \sigma = \sum k_i v_i'$

$\sigma(x_1v_1 + \cdots + x_nv_n) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$. $(a_i = \sigma(v_i))$

$\because x_i = v_i'(x_1v_1 + \cdots + x_nv_n)$ 作用于

$\therefore \sigma(x_1v_1 + \cdots + x_nv_n) = (a_1v_1' + \cdots + a_nv_n')(x_1v_1 + \cdots + x_nv_n)$

$\therefore \sigma = a_1v_1' + \cdots + a_nv_n'$

$\therefore \dim V = \dim V' = n$.

$\{v_1' \cdots v_n'\}$ 为 $\{v_1 \cdots v_n\}$ 的对偶基

/ /

证明定理(P84)

假设 $M(T)=(a_{ij})_{m\times n}$ $M(T')=(b_{ij})_{n\times m}$ $a_{ij}=b_{ji}$ (下证)

$T(\partial_j)=(\beta_1,\cdots\beta_n)\begin{pmatrix}a_{1j}\\a_{2j}\\\cdots\\a_{nj}\end{pmatrix}$ $T'(\beta_i')=(\partial_1'\cdots\partial_n')\begin{pmatrix}b_{1i}\\\cdots\\b_{ni}\end{pmatrix}$

$a_{ij}=\beta_i'\circ(T(\partial_j))=a_{1j}\beta_i'(\beta_1)\cdots+a_{mj}\beta_i'(\beta_m)$

由 $a_{ij}.\beta_i=T(\partial_j)$ $=(\beta_i'\circ T)(\partial_j)=T'(\beta_i')(\partial_j)$

$=(b_{1i}\partial_1'+\cdots+b_{ni}\partial_n')(\partial_j)=b_{ij}$

3.10b证明 令 $V=L(\partial_1,\cdots\partial_n)$

其中 $U=L(\partial_1,\cdots\partial_m)$

下证 $\partial_{m+1}'\cdots\partial_n'$ 是 U^0 的基.

① $\forall\partial\in U$, $\partial=x_1\partial_1+\cdots+x_m\partial_m$ $\partial_j'(\partial_i)=\begin{cases}1, & i=j\\0, & i\neq j\end{cases}$

$\partial_j'(\partial)=x_1\partial_j'(\partial_1)+\cdots+x_m\partial_j'(\partial_m)=0$ $(j\geq m+1)$

$\therefore\partial_j'\in U^0$ (对偶基)

② $\because\partial_1'\cdots\partial_n'$ 线性无关 $\therefore\partial_{m+1}'\cdots\partial_n'$ 线性无关.

③ $\forall\sigma\in U^0\subseteq V'$

$\sigma=\sigma(\partial_1)\partial_1'\cdots+\sigma(\partial_n)\partial_n'$ 由 $\sigma\in V'$

$\sigma(\partial_i)=x_i=0$ $(1\leq i\leq m)$ $\partial_i\in U$

$\therefore\sigma=\sigma(\partial_{m+1})\partial_{m+1}'+\cdots+\sigma(\partial_n)\partial_n'$

/ /

1.7 几何向量 ⟺ 矢量.

1. 外积.(一个向量) 大小 $=|\vec{a}\times\vec{b}|=|\vec{a}||\vec{b}|\sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$

$=\vec{a},\vec{b}$ 围成的平行四边形的面积.

$\vec{a}\times\vec{b}$ 方向垂直于 $\vec{a},\vec{b}$ 所在平面. (右手系)

运算规则 ① $\vec{a}\times\vec{b}=-(\vec{b}\times\vec{a})$ (反交换) ☆ lagrange 恒等式

② $(\lambda\vec{a})\times\vec{b}=\lambda(\vec{a}\times\vec{b})$ $(\vec{a}\cdot\vec{b})^2+|\vec{a}\times\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2\cdot|\vec{b}|^2$

③ $(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$. Cauchy-Schwarz 不等式

④ $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}=\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})$ $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\le|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$

☆ $\vec{a}\times\vec{b}=0 \iff \sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=0 \iff \langle\vec{a},\vec{b}\rangle=0$ 或 $\pi \iff \vec{a}\parallel\vec{b}$.

2. 混合积 (先外积后内积)

$|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})|$ 的几何意义是 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 组成的平行六面体的体积.

性质 ① $\vec{a}\cdot(\vec{c}\times\vec{b})=\vec{a}\cdot(-\vec{b}\times\vec{c})=-\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$

② $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})=\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$

☆☆ $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=0 \iff \vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面. $\Rightarrow \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}=0$

(B, C, D, E 四点共面也可用)

3. 空间直角坐标系 $\vec{a}_1=(x_1,y_1,z_1)$ $\vec{a}_2=(x_2,y_2,z_2)$

① $\vec{a}_1\cdot\vec{a}_2=x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2$

☆ 单位向量 $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$ $\vec{i}\times\vec{j}=\vec{k}=-\vec{j}\times\vec{i}$

② $\vec{a}_1\times\vec{a}_2=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$ 由第1行展开 $(y_1z_2-y_2z_1,\ x_1z_2-x_2z_1,\ x_1y_2-x_2y_1)$

③ $(\vec{a}_1\times\vec{a}_2)\cdot\vec{a}_3=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$ (由①②推)

1.9 空间的平面方程.

1. 与 (a,b,c) 垂直, 且过 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的平面

设平面上一点 $Q(x,y,z)$

① 点法式: $\overrightarrow{PQ}\perp(a,b,c) \Rightarrow a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

② 一般式 $=ax+by+cz+D=0$ $(D=-ax_0-by_0-cz_0)$

应用=①求和平面 $A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0$ 平行且

$Ax+By+Cz+D=0$

① $D=0$ 过原点的平面 $Ax+By+Cz=0$

② $D\neq 0$ ⊃ $ABC\neq 0$ ③

$\Rightarrow \frac{x}{-\frac{D}{A}}+\frac{y}{-\frac{D}{B}}+\frac{z}{-\frac{D}{C}}=1$ （截距式 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$）

⊃ $AB\neq 0$ $C=0$

$\Rightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ （代表平面☆）垂直于 x-y 平面的平面.

…… （其余情况同理）

2. 直线方程.

① 过点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，平行于 $\vec{s}=(l,m,n)$ （方向向量） （点方向式方程）

设直线上一点 $P(x,y,z)$ $\overrightarrow{PP_0}=t\vec{s}$ $\Rightarrow \frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}=t$.

则参数方程 $\begin{cases}x=x_0+lt\\ y=y_0+mt\\ z=z_0+nt\end{cases}$ （约定：当其中 $l=0$，则 $\begin{cases}x=x_0\\ \frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}=t\end{cases}$）

② 直线的一般式方程. $\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$

⊃ 解方程组得到参数方程.

⊃ 两个平面的法向量 $\vec{n}_1=(A_1,B_1,C_1)$ $\vec{n}_2=(A_2,B_2,C_2)$

则直线方向向量 $\vec{s}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$. （再求一点则可求出方程）

③ 两点式方程：$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$

3. 平面的直线束方程.

过 l 的平面方程 $\lambda(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)+\mu(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

若已点 (x_0,y_0,z_0) $\begin{cases}a_1=A_1x_0+B_1y_0+C_1z_0+D_1\\ a_2=A_2x_0+B_2y_0+C_2z_0+D_2.\end{cases}$ $a_1^2+a_2^2\neq 0$ ⇕ （点在直线 l 外）

$\lambda a_1+\mu a_2=0$

则平面方程为 $a_2(A_1x+B_1y+C_1z+D_1)-a_1(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

6.3 线性图形的几何问题.

1. 点与直线和平面的距离.

① 平面 $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ $\quad P_1(x_1,y_1,z_1)$

$$d=\frac{|\vec{P_0P_1}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\frac{|Ax_1+By_1+Cz_1+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$$

② 直线 $\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}=t$ $\quad p_1(x_1,y_1,z_1)$

$$d=\frac{|\vec{P_0P_1}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}$$ ☆

2. 平面与平面的位置关系.

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}\qquad A=\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\end{pmatrix}\qquad \bar{A}=\begin{pmatrix}A&\begin{matrix}-D_1\\-D_2\end{matrix}\end{pmatrix}$$

① $r(A)=1$ $\quad r(\bar{A})=1$ $\Rightarrow (A_1,B_1,C_1,D_1)=\lambda(A_2,B_2,C_2,D_2)$ 平面重合

② $r(A)=1$ $\quad r(\bar{A})=2$ $\Rightarrow (A_1,B_1,C_1)=\lambda(A_2,B_2,C_2)$ $\quad D_1\neq\lambda D_2$

则平面平行.

☆ 平面间的距离 $d=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ ☆

③ $r(A)=2$ $\quad r(\bar{A})=2$. 解得 $\begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\\z=t\end{cases}$

两平面相交于一条直线.

3. 直线与平面的位置关系.

$\pi_i=A_ix+B_iy+C_iz=0$ $\quad l=\pi_1\cap\pi_2$ 与 π_3 的关系.

$$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\\A_3x+B_3y+C_3z+D_3=0\end{cases}\qquad A=\begin{pmatrix}A_1&B_1&C_1\\A_2&B_2&C_2\\A_3&B_3&C_3\end{pmatrix}\qquad \bar{A}=\begin{pmatrix}A&\begin{matrix}-D_1\\-D_2\\-D_3\end{matrix}\end{pmatrix}$$

π_1 不平行与 π_2 $\Rightarrow r(A)=2$ 或 3.

1) $r(A)=r(\bar{A})=2$ 解出 $\begin{cases}x=x_0+at\\y=y_0+bt\\z=t\end{cases}$ 既表示 l，又满足 π_3

则 l 在 π_3 上.

2) $r(A)=2$ $\quad r(\bar{A})=3$ $\Rightarrow l\parallel\pi_3$. (无解).

☆直线到平面的距离＝点到平面的距离.

$\Rightarrow r(A)=r(\bar{A})=3. \Rightarrow$ 有唯一的交点

4. 直线与直线之间的关系.

$l_1=\pi_1\cap\pi_2 \quad l_2=\pi_3\cap\pi_4.$

$$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \\ \cdots \\ \cdots \end{cases}$$

A 与 $\bar{A}$ 与上同理.

① $r(A)=2$ 　$\triangleright r(\bar{A})=2 \Rightarrow l_1$ 在 π_3 与 π_4 中. $\Rightarrow l_1$ 与 l_2 重合.

$\Rightarrow r(\bar{A})=3.$ 　则 l_1 在 π_3 中. 且 $l_1 // \pi_4 \Rightarrow l_1 // l_2$

② $r(A)=3$ 　$\triangleright r(\bar{A})=3. \Rightarrow$ 有唯一解. (x_0, y_0, z_0)

l_1 与 l_2 交于点 (x_0, y_0, z_0)

$\Rightarrow r(\bar{A})=4$ 　无解. 　l_1 与 l_2 异面.

☆异面直线之间的距离.

(方向向量) $\vec{s_1}=(l_1, m_1, n_1)$ 　$\vec{s_2}=(l_2, m_2, n_2)$

$\vec{n}=\vec{s_1}\times\vec{s_2}=(l_3, m_3, n_3)$ 为 l_1 所在平面 (与 l_2 平行) 的法向量.

l_2 上一点 $\overset{P_2}{(x_2, y_2, z_2)}$，$l_1$ 上一点 $\overset{P_1}{(x_1, y_1, z_1)}$

P_2 到平面 $d=\dfrac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$

即 $d=\dfrac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\vec{s_1}\times\vec{s_2})|}{|\vec{s_1}\times\vec{s_2}|}$ ☆

5. 平面的参数方程.

$$Ax+By+Cz+D=0 \Rightarrow \begin{cases} x=u \\ y=v \\ z=au+bv. \end{cases}$$

1.C 子空间.

1.子空间的和 $\{u_1+\cdots+u_m \mid u_i\in U_i\}=U_1+\cdots+U_m$.

☆$U_1+\cdots+U_m$是包含$U_1,\ldots,U_m$的最小子空间.

2.直和 条件:当$u_1+\cdots+u_m=0$,则$u_i=0$.

3.E.

积. $V_1\times\cdots\times V_m=\{(v_1,\ldots,v_m)\mid v_i\in V_i\}$.

$\dim(V_1\times\cdots\times V_m)=\dim V_1+\cdots+\dim V_m$.

积与直和: $U_1+\cdots+U_m$是直和 $\Leftrightarrow$ Γ是单射.

其中 $\Gamma: U_1\times\cdots\times U_m\to U_1+\cdots+U_m$.

$\Gamma(u_1,\ldots,u_m)=u_1+\cdots+u_m$.

$\Leftrightarrow \dim(U_1+\cdots+U_m)=\dim U_1+\cdots+\dim U_m$.

商空间 $V/U=\{v+U : v\in V\}$. $\dim V/U=\dim V-\dim U$

$v-w\in U \Leftrightarrow v+U=w+U \Leftrightarrow (v+U)\cap(w+U)\neq\varnothing$

商映射. $\pi: V\to V/U$ $\pi(v)=v+U$.

定义$\tilde{T}$ $\tilde{T}: V/\operatorname{null}T\to W$ $\tilde{T}(v+\operatorname{null}T)=Tv$.

① $\operatorname{range}\tilde{T}=\operatorname{range}T$

② $\tilde{T}$是单的 ③ $V/\operatorname{null}T$ 同构于 $\operatorname{range}T$.

3.F

对偶空间 $V'=L(V,\mathbf{F})$ $\dim V'=\dim V$

☆对偶基. $v_1,\ldots,v_n$为V的基,其对偶基为$\underbrace{\{\varphi_1,\ldots,\varphi_n\}}_{V'\text{的基}}\subseteq V'$

且 $\varphi_j(v_k)=\begin{cases}1, & k=j\\ 0, & k\neq j\end{cases}$.

对偶映射. $T'\in L(W',V')$ $T\in L(V,W)$

T'为T的对偶映射. $T'(\varphi)=\varphi\circ T$.

性质: ① $(S+T)'=S'+T'$ ② $(\lambda T)'=\lambda T'$

③ $(ST)'=T'S'$

/ /

零化子 U^0　$U\subset V$，U的零化子 $U^0=\{\varphi\in V' \mid \forall u\in U,\ \varphi(u)=0\}$.

$\dim U+\dim U^0=\dim V$.

性质：① $\operatorname{null}T'=(\operatorname{range}T)^0$

② $\dim\operatorname{null}T'=\dim\operatorname{null}T+\dim W-\dim V$.

③ $\dim\operatorname{range}T'=\dim\operatorname{range}T$

④ $\operatorname{range}T'=(\operatorname{null}T)^0$

⑤ T是单的 $\Leftrightarrow$ T'是满的.

⑥ T是满的 $\Leftrightarrow$ T'是单的.

对偶映射的矩阵（转置）.

4. 多项式.

性质1　$a_1,\dots,a_m\in F$，$\forall z\in F$　$a_0+a_1z+\dots+a_mz^m=0$

则 $a_1=\dots=a_m=0$.

多项式的带余除法.

$p,s\in P(F)$ 且 $s\neq 0$，存在唯一 $q,r\in P(F)$，s.t. $p=sq+r$.

且 $\deg r<\deg s$.

C上多项式的分解.　$p\in P(C)$　且 $p(z)=c(z-\lambda_1)\cdots(z-\lambda_m)$

R上多项式的分解.　$p\in P(R)$　且 $p(x)=c(x-\lambda_1)\cdots(x-\lambda_m)(x^2+b_1x+c_1)$

$\cdots(x^2+b_Mx+c_M)$.

5. 本征值...

5.A.

不变子空间.　$T\in L(V)$　$\forall u\in U$，$Tu\in U\Rightarrow$ 则U在T下不变.

本征值.　$\exists v\in V$，$v\neq 0$ 且 $Tv=\lambda v\Rightarrow\lambda$为$T$的本征值.

$\Leftrightarrow$ $T-\lambda I$ 不是单的 $\Leftrightarrow$ 不是满的 $\Leftrightarrow$ 不是可逆的.

本征向量 即为v.

性质 ①若 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$为$T$互不相同的本征值.

则 $v_1,\dots,v_m$ 线性无关.

② 本征值的个数 $\leq \dim V$

限制算子 $T|_U$　U为T的不变子空间.

$T|_U(u) = Tu.$　$(u \in U)$　$T|_U \in L(U)$

商算子 $T/U \in L(V/U)$　$(T/U)(v+U) = Tv+U.$

5.B 上三角矩阵.

1.性质　①T是可逆的 $\Leftrightarrow$ 存在上三角矩阵且对角线上元素均不是0

②若T关于V上某个基有上三角矩阵,则T的本征值恰为其对角线上的元素.

5.C 本征空间与对角矩阵.

本征空间= $E(\lambda,T) = null(T-\lambda I)$　(T相应于λ的所有本征向量+0)

可对角化的等价条件: P119

① $\dim V = \sum \dim E(\lambda_i, T)$

② T有 $\dim V$ 个不同的本征值.

6. 内积空间.

性质　① $\langle v,v\rangle \geq 0$　② $\langle u+v,w\rangle = \langle u,w\rangle + \langle v,w\rangle$

③ $\langle \lambda u,v\rangle = \lambda\langle u,v\rangle$　④ $\langle u,\lambda v\rangle = \bar{\lambda}\langle u,v\rangle$

⑤ $\langle u,v\rangle = \overline{\langle v,u\rangle}$

范数　$\|v\| = \sqrt{\langle v,v\rangle}$

性质　① $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v=0$　② $\|\lambda v\| = |\lambda|\,\|v\|$

正交　$\langle u,v\rangle = 0$

勾股　$\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$　当 $\langle u,v\rangle = 0$

正交分解.　$u,v \in V$ 且 $v \neq 0$　令 $c = \frac{\langle u,v\rangle}{\|v\|^2}$　$w = u - \frac{\langle u,v\rangle}{\|v\|^2} v$

则 $\langle w,v\rangle = 0$ 且 $u = cv + w.$

柯西-施瓦茨不等式　$|\langle u,v\rangle| \leq \|u\|\,\|v\|$

/ /

三角不等式 $\|u+v\| \le \|u\|+\|v\|$

平行四边形恒等式 $\|u+v\|^2+\|u-v\|^2 = 2(\|u\|^2+\|v\|^2)$

6.B 规范正交基.

性质: 若 $e_1 \dots e_m$ 是 V 中的规范正交向量组.

① $\|a_1e_1+\dots+a_me_m\| = |a_1|^2+\dots+|a_m|^2$

② $\{e_1,\dots,e_m\}$ 线性无关. 构成 V 的基.

③ $\forall v\in V$, $v = \langle v,e_1\rangle e_1+\dots+\langle v,e_n\rangle e_n$

格拉姆-施密特正交化: $\{v_1,\dots,v_m\}$ 线性无关

$e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$

$e_j = \frac{v_j-\langle v_j,e_1\rangle e_1-\cdots-\langle v_j,e_{j-1}\rangle e_{j-1}}{\|v_j-\langle v_j,e_1\rangle e_1-\cdots-\langle v_j,e_{j-1}\rangle e_{j-1}\|}$

上三角 若T关于V的某个基有上三角矩阵, 则关于规范正交基也有.

里斯表示定理, φ 为 V 上的线性泛函, 则 $\exists$ 唯一 $u\in V$, 使得对于每个 $v\in V$ 均有 $\varphi(v)=\langle v,u\rangle$

且 $u=\overline{\varphi(e_1)}e_1+\dots+\overline{\varphi(e_n)}e_n$. P143.

①求规范正交基 ②用上述公式.

6.C 正交补与极小化.

正交补 $U^\perp=\{v\in V \mid \forall u\in U, \langle v,u\rangle=0\}$.

性质 ① $\{0\}^\perp=V$ ② $\{0\}=V^\perp$

③ U 为 V 的子集, 则 $U\cap U^\perp\subset\{0\}$.

④ U,W 为 V 的子集 且 $U\subset W$ 则 $W^\perp\subset U^\perp$

⑤ U 为 V 的子集 则 $U^\perp$ 为 V 的子空间.

故若 U 为 V 的子空间, $V=U\oplus U^\perp$

$\dim V-\dim U=\dim U^\perp$

且 $(U^\perp)^\perp=U$.

正交投影 $P_U\in L(V)$ $\forall v\in V$ $v=u+w$, $u\in U$, $w\in U^\perp$ 则 $P_Uv=u$.

性质 $\boxed{① P_U^2 = P_U.}$ ② $\|P_U v\| \le \|v\|$

△③ 对U的每个规范正交基 $e_1, \dots, e_m$

$P_U v = \langle v, e_1\rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m\rangle e_m.$

☆ 极小化. $\|v - P_U v\| \le \|v - u\|$ (=成立当 $u = P_U v$)

①求U的规范正交基.

②根据性质③ 求 $P_U v$.

商空间 $V/U = \{v+U : v\in V\}$. $\dim V/U = \dim V - \dim U$.

商映射 $\pi: V \to V/U$ $\pi(v) = v+U$.

对偶空间: $V' = L(V, F)$ $\dim V' = \dim V$

对偶映射: $T' \in L(W', V')$ $T'(\varphi) = \varphi \circ T$. (转置矩阵).

零化子 $U^0 = \{\varphi\in V' \mid \forall u\in U, \varphi(u) = 0\}$. $\dim U + \dim U^0 = \dim V$.

不变子空间: $\forall u\in U, Tu\in U$

限制算子: $T|_U$.

商算子: $T/U \in L(V/U)$ $T/U(v+U) = Tv + U$.

正交补: $U^\perp = \{v\in V \mid \forall u\in U, \langle u, v\rangle = 0\}$. $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$.

正交投影: $P_U \in L(V)$ $\forall v\in V, v = u + w$ $(u\in U, w\in U^\perp)$ $P_U v = u$.

伴随: $T^* \in L(W, V)$ $\langle Tv, w\rangle = \langle v, T^* w\rangle$ $(\lambda T)^* = \bar{\lambda} T^*$ (共轭转置)

自伴算子: $\langle Tv, w\rangle = \langle v, Tw\rangle$

正规算子: $TT^* = T^*T$

正算子: $\langle Tv, v\rangle \ge 0$. 且为自伴的.

等距同构: $\|Sv\| = \|v\|$ $\langle Su, Sv\rangle = \langle u, v\rangle$

极分解: $\exists$ 等距同构 S, $T = S\sqrt{T^*T}$

奇异值: $\sqrt{T^*T}$ 的本征值.

☆奇异值分解: P178.

幂零算子: $T^n = 0$ n任意.

☆求平方根. P195 ☆极小多项式 P201

☆求若当标准型 P207

☆拓展：几何

1. 公式：

$|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\langle\vec{a},\vec{b}\rangle$

$|\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})|$

$\vec{a}\times\vec{b} = -\vec{b}\times\vec{a}$.

lagrange恒等式：$(\vec{a}\cdot\vec{b})^2+|\vec{a}\times\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$

$|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}||\vec{b}|$

☆ $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面.
(四点共面).

$\vec{a}\times\vec{b}=0 \Leftrightarrow \vec{a}\parallel\vec{b}$.

2. 几何意义.

$\vec{a},\vec{b}$围成的平行四边形的面积.

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$组成的平行六面体的体积.

3. 平面的直线束方程

$l:\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$ 过l的平面束方程
$\lambda(A_1x+\cdots+D_1)+\mu(A_2x+\cdots+D_2)=0$.

若过点(x_0,y_0,z_0) 且 $\begin{cases} a=A_1x_0+B_1y_0+C_1z_0+D_1 \\ b=A_2x_0+B_2y_0+C_2z_0+D_2. \end{cases}$ $\Rightarrow \lambda a+\mu b=0$.

则平面方程：$b(A_1x+\cdots+D_1)-a(A_2x+\cdots+D_2)=0$.

3. 距离问题.

① 点到平面 $d=\left|\dfrac{A_1x_1+B_1y_1+C_1z_1+D_1}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}\right|$

点到直线 $\vec{s}=(l,m,n)$ $d=\dfrac{|\vec{P_0P_1}\times\vec{s}|}{|\vec{s}|}$ ☆.

② 平面与平面 $d=\dfrac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}}$ △

③ 异面直线之间 $d=\dfrac{|\vec{P_1P_2}\cdot(\vec{n_1}\times\vec{n_2})|}{|\vec{n_1}\times\vec{n_2}|}$ ☆

4. 位置关系.

① 平面与平面.

$\begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0. \end{cases}$ $A=\begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix}$ $\bar{A}=\begin{pmatrix} A & \begin{matrix}-D_1 \\ -D_2\end{matrix} \end{pmatrix}$